

Aufgabe 1 (33 Punkte)

In einem Fertigungsprozess durchläuft ein Werkstück eine Zwischenkontrolle und eine Endkontrolle. Die Bearbeitungsdauer sei auf das Intervall $(0, 1)$ normiert. Es bezeichne X den Zeitpunkt der Zwischenkontrolle und Y den Zeitpunkt der Endkontrolle. Der Zufallsvektor (X, Y) besitze die Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x + y), & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

(a) Bestimmen Sie c .

[3]

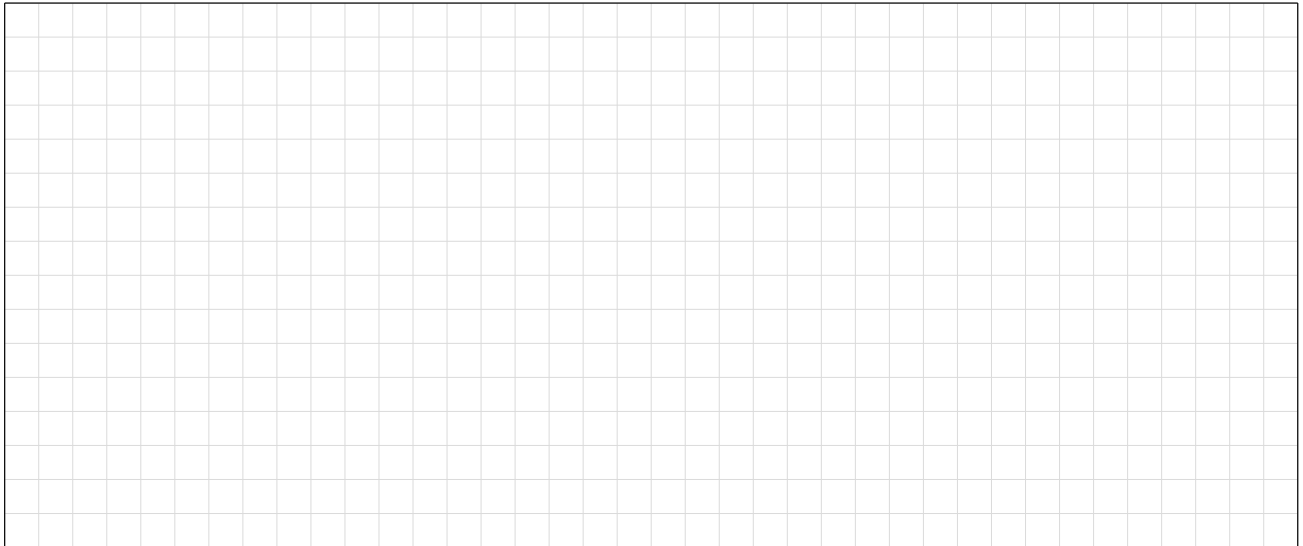
(b) Bestimmen Sie die Randdichten f_X und f_Y . Welche bekannte parametrische Verteilung besitzt Y , und mit welchen Parametern?

[6]

(c) Bestimmen Sie $f_{X|Y=y}$ und $\mathbb{E}(X | Y = y)$ für $0 < y < 1$.

[5]

(d) Berechnen Sie $\mathbb{E}(X)$, $\mathbb{E}(Y)$, $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$ und $\text{Cov}(X, Y)$. Verwenden Sie dabei mindestens einmal ein Resultat über bedingte Erwartungswerte und benennen Sie es. **[10]**

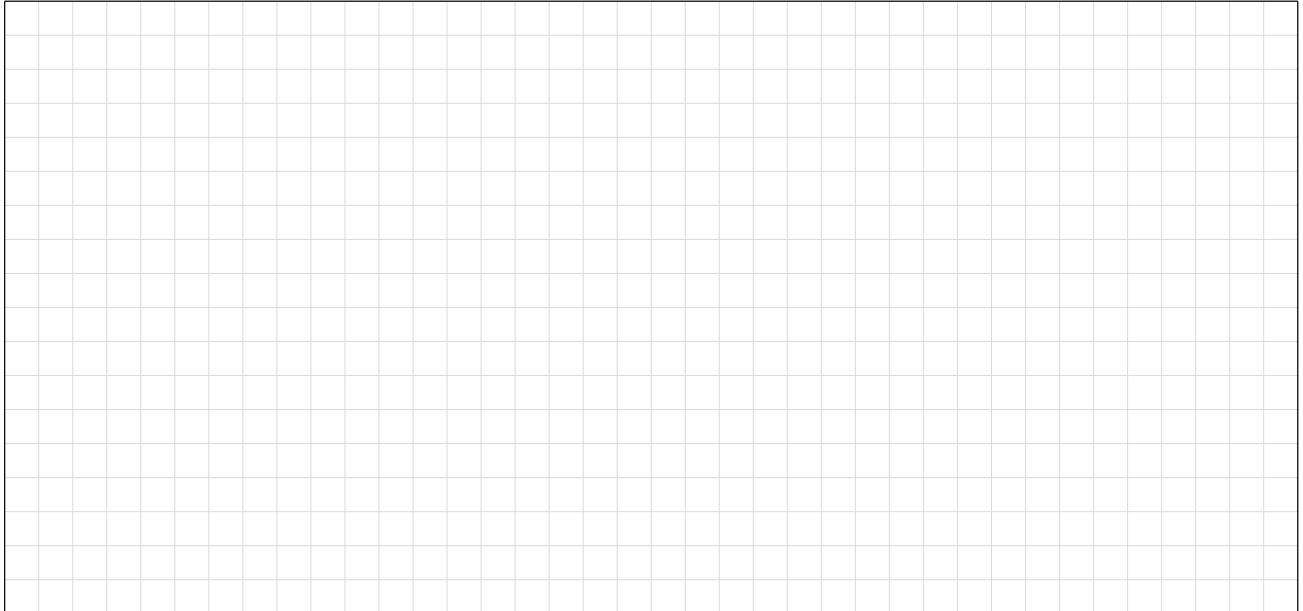


(e) In einer Schicht werden 100 Werkstücke unabhängig voneinander gefertigt. Ein Werkstück erfordert zusätzliche Nacharbeit, wenn seine Endkontrolle erst nach dem Zeitpunkt $3/4$ stattfindet. Für das i -te Werkstück sei daher

$$L_i = \mathbb{I}_{\{Y_i > 3/4\}}, \quad N = \sum_{i=1}^{100} L_i.$$

Die Kapazität reicht für höchstens 65 Nacharbeiten. Bestimmen Sie die Verteilung von L_i sowie $\mathbb{E}(N)$ und $\text{Var}(N)$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit, dass die Kapazität ausreicht. Verwenden Sie keine Stetigkeitskorrektur. **[9]**

Hinweis: $\Phi(1,46) = 0,9279$.



Aufgabe 2 (23 Punkte)

Ein Kurierdienst benötigt für eine Sendung eine Rüstzeit X und anschließend eine Fahrzeit Y , jeweils in Stunden. Es gelte

$$X \sim U(0, 1), \quad Y \sim \text{Exp}(1),$$

und X und Y seien stochastisch unabhängig. Die gesamte Lieferzeit ist $S = X + Y$.

(a) Geben Sie die Erwartungswerte und Varianzen von X und Y an.

[2]

(b) Bestimmen Sie die Dichte von S vollständig. Begründen Sie insbesondere die von s abhängigen Integrationsgrenzen.

[8]

(c) Geben Sie $\mathbb{E}(S)$ und $\text{Var}(S)$ an, ohne die in (b) gefundene Dichte zu integrieren. Begründen Sie die verwendeten Rechenregeln.

[3]

Der Kurierdienst beobachtet nun unabhängige Lieferzeiten $S_1, \dots, S_n$ unter denselben Bedingungen und bildet $\bar{S}_n$. Gesucht ist ein Stichprobenumfang für

$$\mathbb{P}(|\bar{S}_n - \mathbb{E}(S)| \leq 0,25) \geq 0,95.$$

(d) Bestimmen Sie einen Stichprobenumfang, der die Forderung ohne weitere Kenntnis der Verteilung von S_i garantiert. Benennen Sie das verwendete Resultat. **[4]**

(e) Bestimmen Sie für große n einen näherungsweise ausreichenden Stichprobenumfang. Benennen Sie das verwendete Resultat. **[4]**

Hinweis: Das 0,975-Quantil der Standardnormalverteilung ist 1,960.

(f) Erklären Sie, weshalb die Ergebnisse aus (d) und (e) unterschiedlich sind, und vergleichen Sie die benötigten Voraussetzungen. **[2]**

Aufgabe 3 (23 Punkte)

Betrachten Sie die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Nennen Sie die beiden Charakterisierungsbedingungen einer Kovarianzmatrix und eine daraus folgende nützliche Eigenschaft. Entscheiden Sie anschließend für A, B, C, D , ob jeweils eine Kovarianzmatrix vorliegt, und begründen Sie kurz. **[5]**

Für die weiteren Teilaufgaben sei $X = (X_1, X_2, X_3)^\top$ multivariat normalverteilt mit

$$\mathbb{E}(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \text{Cov}(X) = B.$$

- (b) Geben Sie die Verteilung von X_2 sowie die bedingte Verteilung von X_1 gegeben $X_3 = x_3$ an. Was folgt für die stochastische Unabhängigkeit von X_1 und X_3 ? **[4]**

- (c) Für $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ und $Y = MX$ bestimmen Sie die gemeinsame Verteilung von $Y = (Y_1, Y_2)^\top$. Begründen Sie auch, ob Y_1 und Y_2 stochastisch unabhängig sind. **[7]**

- (d) Berechnen Sie $\mathbb{P}(Y_1 \leq -2, -1 < Y_2 \leq 3)$. Runden Sie auf vier Nachkommastellen. **[3]**
Hinweis: $\Phi(1) = 0,8413$.

- (e) Seien $Y^{(1)}, \dots, Y^{(n)}$ unabhängige Kopien von Y und $\bar{Y}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n Y^{(i)}$. Geben Sie die exakte Verteilung von $\bar{Y}_n$ an. Gegen welchen Vektor konvergiert $\bar{Y}_n$ komponentenweise in Wahrscheinlichkeit? Begründen Sie. **[4]**

Aufgabe 4 (23 Punkte)

Eine Anlage enthält 300 Sensoren und 200 Stellglieder. Jeder Sensor fällt innerhalb eines Jahres unabhängig von allen anderen Bauteilen mit Wahrscheinlichkeit 0,004 aus; für jedes Stellglied beträgt diese Wahrscheinlichkeit 0,005. Es bezeichne X die Zahl ausgefallener Sensoren und Y die Zahl ausgefallener Stellglieder.

(a) Bestimmen Sie für X und Y jeweils Verteilung, Erwartungswert und Varianz. [4]

(b) Sind X und Y stochastisch unabhängig? Berechnen Sie $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0)$ als exakten Ausdruck. [2]

(c) Approximieren Sie die Verteilungen von X und Y durch geeignete bekannte Verteilungen. Bestimmen Sie daraus mittels einer Faltung eine Approximation für die Verteilung von $S = X + Y$ und berechnen Sie näherungsweise $\mathbb{P}(S \geq 3)$. Begründen Sie jeden Modellierungsschritt. [6]

Hinweis: $e^{-2,2} \approx 0,110803$.

(d) Für $Z \sim B(n, p)$ und $P \sim \text{Po}(np)$ gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\mathbb{P}(Z = k) - \mathbb{P}(P = k)| \leq 2np^2.$$

Beurteilen Sie mit dieser Schranke getrennt die beiden Approximationen aus (c).

[3]

(e) Berechnen Sie $\text{Cov}(X, S)$ und $\text{Var}(S)$ unter dem exakten Binomialmodell. Begründen Sie die verwendeten Rechenregeln.

[3]

(f) Die Anlage werde unter gleichen Bedingungen über unabhängige Jahre beobachtet; S_j sei die Zahl der Ausfälle im Jahr j . Formulieren Sie für $\bar{S}_m$ ein Gesetz großer Zahlen und einen zentralen Grenzwertsatz, jeweils mit allen hier benötigten Parametern.

[5]

Aufgabe 5 (26 Punkte)

Zur numerischen Bestimmung von π werden unabhängige Punkte (U_i, V_i) , $i = 1, \dots, n$, gleichverteilt aus dem Einheitsquadrat $(0, 1)^2$ gezogen. Man definiert

$$Z_i = \mathbb{I}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1\}}, \quad W_i = \mathbb{I}_{\{U_i^2 + V_i^2 \leq 1/4\}}.$$

(a) Bestimmen Sie die Verteilungen sowie Erwartungswerte von Z_i und W_i . [4]

Hinweis: Eine Ungleichung der Form $u^2 + v^2 \leq r^2$ beschreibt eine Kreisscheibe mit Radius r um den Ursprung. Ihr Flächeninhalt ist $A(r) = \pi r^2$. Relevant ist jeweils der im Einheitsquadrat liegende Ausschnitt.

(b) Berechnen Sie $\text{Cov}(Z_i, W_i)$. Sind die beiden Indikatorvariablen stochastisch unabhängig? [4]

(c) Zur näherungsweisen Bestimmung von π betrachtet man die beiden zufälligen Größen

$$\hat{\pi}_{Z,n} = 4\bar{Z}_n, \quad \hat{\pi}_{W,n} = 16\bar{W}_n$$

Zeigen Sie, dass beide Erwartungswert π besitzen. Berechnen Sie anschließend beide Varianzen und entscheiden Sie, welche der beiden Größen die kleinere Varianz besitzt. [7]

(d) Begründen Sie, dass $\hat{\pi}_{Z,n}$ und $\hat{\pi}_{W,n}$ jeweils in Wahrscheinlichkeit gegen π konvergieren. Benennen und prüfen Sie die Voraussetzungen des verwendeten Resultats. [3]

(e) Bestimmen Sie eine obere Schranke für $\mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,10000} - \pi| \geq 0,1)$. Benennen Sie das verwendete Resultat. [3]

Hinweis: Für die numerische Auswertung dürfen Sie $\pi \approx 3,142$ verwenden.

(f) Für eine Monte-Carlo-Berechnung werden $n = 1000$ unabhängige Punkte erzeugt. Als Näherungswert wird $\hat{\pi}_{Z,1000} = 4\bar{Z}_{1000}$ ausgegeben. Bestimmen Sie zunächst Erwartungswert und Varianz der Trefferquote $\bar{Z}_{1000}$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes

$$\mathbb{P}(|\hat{\pi}_{Z,1000} - \pi| \leq 0,1).$$

[5]

Hinweis: Verwenden Sie $\pi \approx 3,142$ und $\Phi(1,93) = 0,9732$.

Aufgabe 6 (27 Punkte)

Ein Serverpark enthält drei Gerätetypen mit unterschiedlichen Ausfallraten. Für ein zufällig gezogenes Gerät sei

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 3) = \frac{1}{4}.$$

Gegeben $X = x$ sei die Lebensdauer Y exponentialverteilt mit Rate x , also $Y \mid X = x \sim \text{Exp}(x)$.

(a) Geben Sie $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$ und $\text{Var}(Y \mid X = x)$ an.

[2]

(b) Berechnen Sie $\mathbb{E}(Y)$. Benennen Sie das verwendete Resultat.

[4]

(c) Berechnen Sie $\text{Var}(Y)$. Geben Sie die beiden Beiträge der verwendeten Zerlegung getrennt an und benennen Sie das Resultat.

[5]

Hinweis: Verwenden Sie für die folgenden Teilaufgaben unabhängig von Ihren Ergebnissen aus (b) und (c) die Werte $\mathbb{E}(Y) = \frac{17}{24}$ und $\text{Var}(Y) = \frac{391}{576}$.

(d) Berechnen und interpretieren Sie $\text{Cov}(X, Y)$.

[4]

(e) Ist Y exponentialverteilt? Begründen Sie mit bereits berechneten Größen.

[2]

(f) Es werden unabhängig Geräte aus derselben Population gezogen; ihre Lebensdauern seien $Y_1, \dots, Y_n$. Gegen welchen Wert konvergiert $\bar{Y}_n$ in Wahrscheinlichkeit? Benennen und prüfen Sie die Voraussetzungen des verwendeten Resultats.

[2]

(g) Für eine zeitlich begrenzte Ausweicheanlage hält der Serverpark 175 neue Geräte des Typs $X = 1$ bereit. Die Geräte werden nacheinander eingesetzt: Fällt ein Gerät aus, wird sofort das nächste in Betrieb genommen. Mit Y_i als Lebensdauer des i -ten Geräts ist die gesamte verfügbare Überbrückungsdauer daher

$$T_{175} = \sum_{i=1}^{175} Y_i.$$

Bestimmen Sie $\mathbb{E}(T_{175})$ und $\text{Var}(T_{175})$. Approximieren Sie anschließend mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes die Wahrscheinlichkeit, dass der Vorrat mindestens 160 Zeiteinheiten überbrückt.

[8]

Hinweis: $\Phi(1,13) = 0,8708$.